

Correction du Devoir de Techniques de Compilation

Université Joseph Ki-ZERBO
Département Informatique

5 juillet 2023

Question de cours

1. Qu'est-ce qu'un compilateur ?

Un compilateur est un programme qui traduit un code source écrit dans un langage de programmation de haut niveau en un code cible (généralement en langage machine ou en code intermédiaire) qui peut être exécuté par une machine.

2. Différence entre un compilateur et un interpréteur

- Un compilateur traduit tout le programme source en une fois avant son exécution
- Un interpréteur traduit et exécute le programme ligne par ligne

3. Trois qualités d'un compilateur

- Correctitude : produit un code cible sémantiquement équivalent au code source
- Efficacité : génère un code optimisé
- Lisibilité des messages d'erreur

4. Trois langages compilés

C, C++, Rust

5. Phases de la compilation (dans l'ordre)

Analyse lexicale → Analyse syntaxique → Analyse sémantique → Génération de code intermédiaire → Optimisation → Génération de code final

6. Rôle des trois premières phases

- Lexicale : produit des tokens à partir des caractères
- Syntaxique : vérifie la structure grammaticale
- Sémantique : vérifie la cohérence des types et des déclarations

7. Entrée/sortie de l'analyseur syntaxique

Entrée : flux de tokens. Sortie : arbre syntaxique.

8. Grammaire ambiguë

Une grammaire qui permet plusieurs arbres de dérivation distincts pour une même chaîne.

9. Outils flex et bison

Flex génère des analyseurs lexicaux à partir d'expressions régulières.
Bison génère des analyseurs syntaxiques à partir de grammaires.

10. Expression régulière

Notation formelle pour décrire des motifs dans des chaînes de caractères.

Exercice 1 : Analyse lexicale

Automate A

1. **Déterministe ?** Non, car depuis l'état 0 il y a plusieurs transitions possibles pour 'a' et 'b'.
2. **Mots reconnus :** "ab", "aab", "abb"
3. **Table de transition :**

État	a	b	c
0	0,1	0,1	-
1	-	-	2
2	-	-	-

Automate B

1. **Déterministe ?** Oui, chaque état a au plus une transition par symbole.
2. **Mots reconnus :** "a", "ba", "bb"

3. Table de transition :

État	a	b
0	1	2
1	-	-
2	1	2

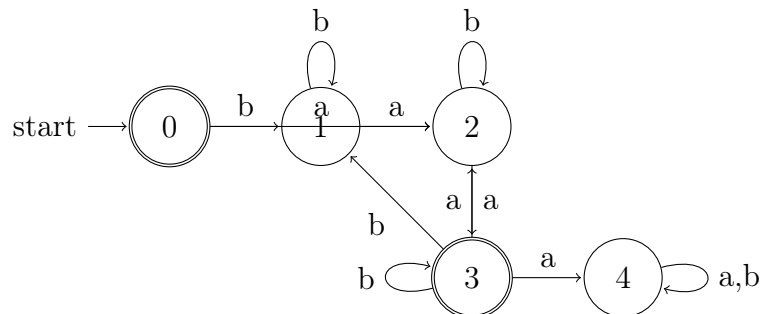
Exercice 2 : Automates à états finis

1. Table de transition et représentation graphique

Table de transition :

État	a	b
0	{2}	{1}
1	{2}	{1}
2	{3}	{2}
3	{2,4}	{1,3}
4	{4}	{4}

Représentation graphique :



2. Chemin de reconnaissance

- Pour "bababb" : $0 \xrightarrow{b} 1 \xrightarrow{a} 2 \xrightarrow{b} 2 \xrightarrow{a} 3 \xrightarrow{b} 3 \xrightarrow{b} 3$ (accepté)
- Pour "abb" : $0 \xrightarrow{a} 2 \xrightarrow{b} 2 \xrightarrow{b} 2$ (non accepté)

Exercice 3 : Grammaires

Question 1

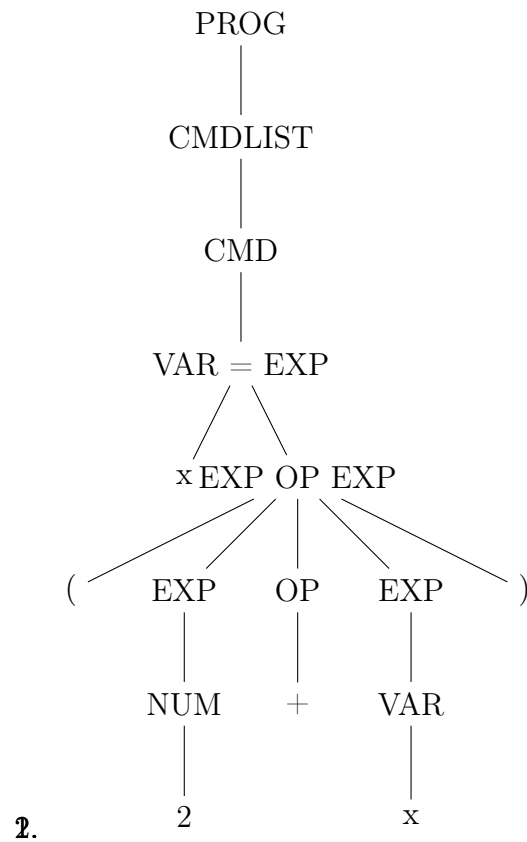
[a.] Pour la chaîne "non faux ou vrai et vrai", on trouve 2 arbres de dérivation différents. On en déduit que la grammaire est ambiguë.

Question 2

[a.] Pour la même chaîne, on trouve maintenant 1 seul arbre de dérivation. On conclut que la grammaire G' n'est pas ambiguë.

Exercice 4 : Analyse syntaxique

Programme a : $x = (2 + x)$



Pas d'erreur syntaxique.

Programme b : $x = 3 ; \text{print } x$

- Erreur : "print" n'est pas un mot-clé reconnu (devrait être "afficher")
- Structure correcte sinon

Programme c : $x = 3$; **while** $x : x = (x - 1)$ **end** ; **print** x

- Erreur : "while" devrait être "tantQue"
- Erreur : "end" devrait être "fin"
- Structure correcte sinon